Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Facultad de Ciencias de la Computación

Reto AgroCebada FIRA 2026
Reporte del modelo generalizable

¿Dónde rinde más la cebada de temporal?

Un modelo municipal con datos públicos para Hidalgo, México, Puebla y Tlaxcala

Integrantes José Alán Pomares Valdés
Luis Emmanuel Ramiro Luna
Vicente Josimar López Martinez

Asesor Luis Gustavo Olivares Soto

Contacto pv202351433@alm.buap.mx

Puebla, Pue., 15 de octubre de 2026

***Resumen*. Estimamos qué rendimiento de cebada de temporal esperar en cada municipio de Hidalgo, México, Puebla y Tlaxcala, y con qué riesgo, usando solo datos públicos. Aprendimos del rendimiento oficial del SIAP de 2003 a 2025, promediado por municipio. Donde no hay datos del SIAP a menos de 50 km, un modelo basado en la temperatura máxima de julio y agosto tiene una raíz del error cuadrático medio (RMSE) de 0.44 t/ha, contra 0.57 t/ha de interpolar a los municipios vecinos. Como elegimos la variable viendo resultados, una selección repetida dentro de la validación reduce esa ventaja a cerca de 0.07 t/ha. El suelo no agrega información y el clima del año no anticipa la cosecha. El resultado es un mapa de 268 municipios con rendimiento esperado, probabilidad de quedar bajo 2 t/ha y una marca de confianza, como apoyo preliminar para identificar zonas que revisar.**

***Palabras clave*. cebada de temporal, rendimiento municipal, SIAP, validación espacial, kriging, riesgo agrícola.**

I. Introducción

FIRA financia y asegura siembras de cebada de temporal, la que depende solo de la lluvia. Hidalgo, Tlaxcala y Puebla están entre los cinco estados con mayor producción nacional de cebada grano [1]. FIRA necesita saber qué rendimiento esperar, y con qué riesgo, en lugares donde no hay parcelas medidas.

Las etiquetas del reto no sirven para eso. Se dividen por municipio en dos grupos que promedian 4.49 y 3.05 t/ha. Los rendimientos de un grupo se registran con dos decimales y los del otro están redondeados. Un reporte técnico interno del equipo [2] probó clima, altitud, suelo, fenología por satélite y cercanía al Popocatépetl, y ninguna de esas variables explica la diferencia de 1.44 t/ha entre los grupos. Por eso usamos el rendimiento oficial del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) [3]. El SIAP publica una cifra por municipio con el mismo procedimiento de reporte. Eso no asegura que se haya medido igual en campo, y el SIAP a veces copia una misma cifra entre municipios (Sección II). El modelo predice el rendimiento promedio de un municipio según esa cifra oficial, no el de una parcela.

Resultados principales.

- **La cebada rinde más donde el verano es fresco.** Cada grado más de temperatura máxima en julio y agosto se asocia con cerca de 0.8 t/ha menos. Es una asociación y no prueba que el calor sea la causa.
- **Ese dato basta para estimar lugares sin datos.** Lejos de municipios con SIAP, el modelo de temperatura se equivoca menos que copiar a los vecinos, 0.44 contra 0.57 t/ha. Como elegimos la variable viendo resultados, una selección repetida dentro de la validación reduce la ventaja de 0.13 a cerca de 0.07 t/ha.
- **El suelo y el clima del año no ayudan.** El suelo no mejora el modelo y el clima mensual del año no anticipa la cosecha.

II. Datos

Rendimiento. Usamos el cierre agrícola municipal del SIAP para cebada grano de temporal en primavera-verano, de 2003 a 2025 [3]. Quitamos las cosechas de menos de 50 ha y los municipios con menos de 5 años de datos. Quedan 1 942 registros municipio-año de 100 municipios, unos 25 por estado.

Unidad de análisis. La unidad es el municipio. Para cada uno promediamos sus años con una media simple. Cada municipio tiene entre 5 y 23 años, con mediana de 22. El modelo se ajusta y se evalúa con esos 100 promedios. Los 1 942 registros no son observaciones independientes, porque los de un mismo municipio se parecen entre sí.

Tendencia. El rendimiento sube en promedio 0.028 t/ha por año, estimado con los 100 municipios. Esa cifra es descriptiva. Con ella llevamos cada año al nivel de 2025 antes de promediar, para dibujar los mapas y las dispersiones. En la validación la pendiente se estima de nuevo en cada partición, solo con los municipios de entrenamiento, y se suma a la predicción de cada año. Entre particiones con zona de exclusión de 50 km la pendiente es inestable y va de 0.013 a 0.050 t/ha por año. Sin tendencia el RMSE del modelo final sería 0.417 t/ha en lugar de 0.438. Es decir que la tendencia no mejora la métrica, porque esta compara promedios de todos los años de cada municipio. El nivel de 2025 tampoco se valida con esa métrica. Con solo los 76 registros de 2025, el error por registro del modelo final es de 0.88 t/ha.

Cifras repetidas. El SIAP muchas veces estima una cifra por distrito y la copia a varios municipios. En 1 036 de los 1 942 registros (53 %) la cifra coincide, a dos decimales, con la de otro municipio del mismo estado y año. En total, 651 pares de municipios comparten una cifra idéntica en al menos un año. La zona de exclusión de 50 km no impide que una cifra repetida quede en el entrenamiento y en la prueba. Con esa zona, 154 de los 651 pares quedan separados entre ambos conjuntos, y el 10.7 % de los registros de prueba conserva un gemelo en el entrenamiento (38.9 % sin zona de exclusión). Al quitar del entrenamiento esos gemelos, el RMSE sube entre 0.001 y 0.005 t/ha y el orden de los modelos no cambia.

Ambiente. Usamos lluvia de CHIRPS [4], temperatura máxima (Tmax) y mínima de CHIRTS-ERA5 [5], [6], [7], elevación y pendiente del Copernicus DEM [8] y la carta de suelos del INEGI [9]. Cada variable se promedia solo sobre la agricultura de temporal del municipio [10], en los 486 municipios del Marco Geoestadístico [11].

La Fig. 1 muestra el patrón central. Los municipios con mejor rendimiento están donde el verano es más fresco, en el oriente de Puebla, Tlaxcala y el centro del Estado de México.

III. Método

Modelos. Comparamos dos formas de estimar el rendimiento promedio de un municipio.

- **Kriging de vecinos.** Estima un municipio con un promedio ponderado del rendimiento de los municipios con SIAP, donde los más próximos pesan más. Los pesos

(a) Nivel del SIAP llevado a 2025 (t/ha)

(b) Tmax de julio y agosto (°C)

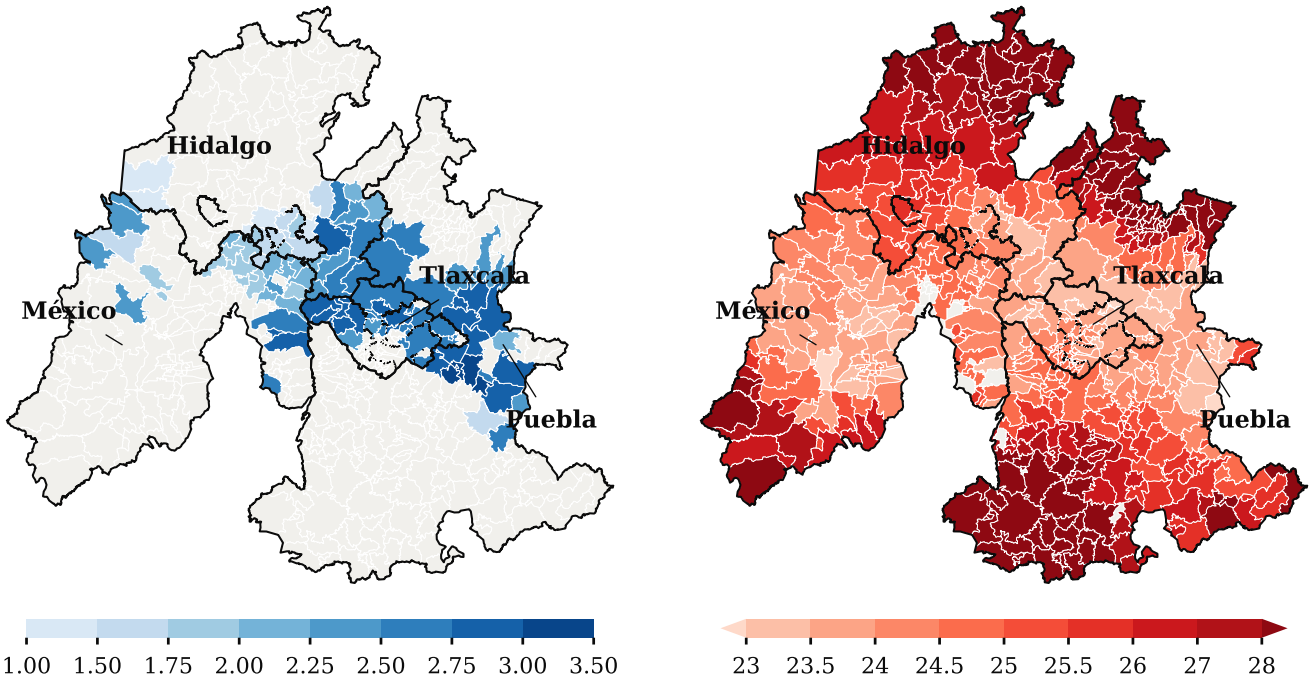


Figura 1. (a) Rendimiento oficial promedio de cada municipio con datos del SIAP, llevado a 2025. (b) Temperatura máxima promedio de julio y agosto en la agricultura de temporal de cada municipio.

no se fijan a mano. Se aprenden de los datos midiendo qué tanto se parecen los rendimientos de dos municipios según la distancia que los separa [12], [13]. Es la base a superar porque no usa ambiente.

- **Modelos ambientales simples.** Regresiones lineales con una o dos variables elegidas por lo que se sabe del cultivo. La principal usa la Tmax de julio y agosto, porque en la cebada unos pocos días de calor sobre la espiga durante el llenado reducen el peso del grano [14].

También probamos modelos con 14 variables de clima, terreno y suelo.

Detalle del kriging. Es un proceso gaussiano sobre las coordenadas de los centroides municipales. La covarianza entre dos municipios a distancia d es una Matérn de suavidad $\nu = 3/2$ más ruido blanco,

$$k(d) = \sigma^2\left(1 + \tfrac{\sqrt{3}\,d}{\ell}\right)e^{-\sqrt{3}\,d/\ell} + \tau^2\,\mathbf{1}[d = 0].$$

El ruido τ^2 representa el error propio del promedio de cada municipio. La longitud de correlación ℓ y las varianzas σ^2 y τ^2 se estiman por máxima verosimilitud en cada partición, solo con los municipios de entrenamiento. La media es una constante igual al promedio de los promedios municipales. La optimización parte de $\ell = 30$ km con cotas de 2 a 500 km, usa tres inicios y semilla fija. El ruido tiene una cota inferior, la mitad de la mediana de la varianza de la media de cada municipio entre la varianza entre municipios. Con zona de exclusión de 50 km, ℓ promedia 35 km (de 12.6 a 85.7), $\sigma^2 = 0.16$ y $\tau^2 = 0.05$ (t/ha)^2. En 24.5 % de las particiones el ruido queda en su cota inferior, así que esa cota condiciona el resultado cuando hay pocos municipios.

Tmax. Es la temperatura máxima diaria promedio de julio y agosto sobre la agricultura de temporal del municipio, promediada de 2003 a 2025. Sale de CHIRTS-ERA5 [5], [6] y no del SIAP, así que existe para cualquier municipio, tenga o no datos de rendimiento. Los rendimientos del SIAP solo sirven para ajustar la regresión, es decir, para saber cuánto cambia el rendimiento por cada grado de Tmax.

Modelo final. Combina los dos anteriores en dos pasos. Primero la regresión con Tmax da un rendimiento para cada municipio. Después calculamos su error en cada municipio con SIAP, la diferencia entre el rendimiento observado y el predicho, y aplicamos el kriging a esos errores en lugar de al rendimiento. Si los vecinos de un municipio rinden más de lo que su Tmax predice, por manejo, variedad o suelo, el municipio recibe parte de esa corrección. Lejos de municipios con SIAP la corrección se acerca a cero y queda solo la predicción por Tmax. El kriging de estos errores se ajusta igual que el anterior. Su longitud de correlación baja a unos 14 km y su ruido a 0.014 (t/ha)^2, porque tras quitar la Tmax queda una correlación espacial muy local. Su ruido toca la cota inferior en 34 % de las particiones con zona de exclusión.

Validación. Agrupamos los 100 municipios en 20 zonas con el método de k-medias sobre sus coordenadas y predecimos

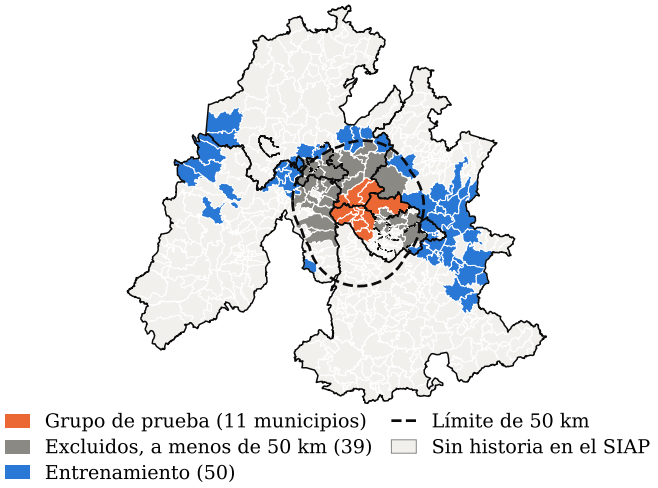


Figura 2. Una partición de la validación. El modelo se entrena sin los municipios grises y predice los naranjas, como si fueran un lugar sin datos del SIAP a menos de 50 km.

una zona a la vez sin usar sus datos. Una validación espacial evita que la autocorrelación infle el desempeño [15], [16]. Para simular un lugar realmente nuevo quitamos además los municipios a menos de $B = 50$ km de la zona (Fig. 2). Con $B = 0$ solo se deja fuera la zona. Repetimos todo 10 veces con agrupamientos distintos. Las repeticiones comparten los mismos 100 municipios, así que no son pruebas independientes. Para medir la incertidumbre remuestreamos los municipios 4 000 veces (bootstrap) y reportamos intervalos de 95 %.

Error. Usamos la raíz del error cuadrático medio (RMSE) en t/ha entre el rendimiento promedio predicho $\bar{p}_i$ y el observado $\bar{y}_i$ de cada municipio i,

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{\sum_i w_i \, (\bar{p}_i - \bar{y}_i)^2}{\sum_i w_i}}.$$

El peso w_i es la superficie sembrada media del municipio, en forma lineal. Va de 50 a 21 136 ha, con mediana de 687 ha. Los 10 municipios con más superficie suman el 51 % del peso y el tamaño efectivo de muestra $1/\sum_i (w_i/\sum_j w_j)^2$ es 28 de 100. Ponderamos porque FIRA opera donde hay más superficie. Las regresiones se ajustan con mínimos cuadrados con los mismos pesos y el kriging no usa pesos. También reportamos el RMSE sin pesos entrenando sin pesos las regresiones, para que la comparación sea justa.

Regla de decisión. La fijamos antes de correr los experimentos. Un modelo ambiental sustituye al kriging si gana en al menos 7 de las 10 repeticiones y si su ventaja desaparece al revolver las variables entre municipios.

IV. Resultados

A. Comparación de los 13 modelos

Comparamos 13 modelos en cuatro familias, sin ambiente, simples con una o dos variables, simples con kriging de sus errores y con 14 variables. La Fig. 3 los ordena en el escenario que más importa para FIRA, un municipio sin datos del SIAP a menos de 50 km. También los evaluamos con vecinos cerca, dejando fuera distritos completos y sin las cifras que el SIAP copia entre municipios.

Cuadro I
RMSE ponderado (t/ha). Entre paréntesis, la desviación entre las 10 repeticiones. Los intervalos de 95 % remuestrean los 100 municipios. La última columna es la diferencia entre el final y el kriging. n.d. indica que no se calculó.

B	Final	Kriging	Diferencia	Rango rep.
50 km	0.438 (0.004) [0.325, 0.552]	0.566 (0.010) [0.461, 0.667]	−0.128 (0.008) [−0.179, −0.088]	−0.143 a −0.117
0 km	0.293 n.d.	0.309 n.d.	−0.016 (0.025) [−0.096, +0.062]	−0.069 a +0.016

- **Sin datos a menos de 50 km, los modelos con Tmax ganan.** El final tiene un RMSE de 0.44 t/ha, contra 0.57 del kriging, y gana en las 10 repeticiones (Tabla I). La diferencia por repetición va de −0.14 a −0.12 (desviación de 0.008) y el intervalo de 95 % al remuestrear municipios va de −0.18 a −0.09. Las repeticiones comparten municipios, así que el intervalo es la medida más honesta de la incertidumbre. La ventaja se mantiene hasta 80 km (Fig. 4).
- **La ventaja viene del clima.** Esta prueba fue de Tmax sola y no del modelo final. Al asignar a cada municipio la Tmax de otro (99 permutaciones), el RMSE medio sube de 0.49 a 0.68 y ninguna iguala al modelo real. Esa permutación destruye la estructura espacial, y la Tmax real es suave en el espacio, con alcance de unos 29 km. Con 99 superficies sintéticas de la misma autocorrelación y los mismos valores, el RMSE medio es 0.69 y una de las 99 iguala al modelo real ($p = 0.02$). Para el modelo final, ninguna de 49 permutaciones ni de 49 superficies sintéticas lo iguala.
- **Con vecinos cerca no hay diferencia clara.** El final tiene 0.29 contra 0.31 del kriging. La diferencia de 0.016 tiene un intervalo de 95 % de −0.10 a +0.06, así que es un empate. Sin ponderar por superficie, y con las regresiones entrenadas sin pesos, el kriging gana con vecinos cerca (0.343 contra 0.356 del final). A 50 km el kriging pierde (0.518 contra 0.438 del final).
- **Tmax sola y Tmax con lluvia casi empatan.** Con kriging de errores, el promedio de los dos primeros escenarios es 0.3655 y 0.3664 t/ha. Con vecinos cerca y por distrito gana la versión con lluvia. Lo firme es que la Tmax es la variable clave, no cuál de las dos versiones es mejor.
- **Elevación sola, suelo, estado o 14 variables no ayudan.** Con 14 variables el modelo queda peor que el promedio global lejos de los datos.

B. Qué variables importan

La Fig. 5 muestra las dos relaciones más claras.

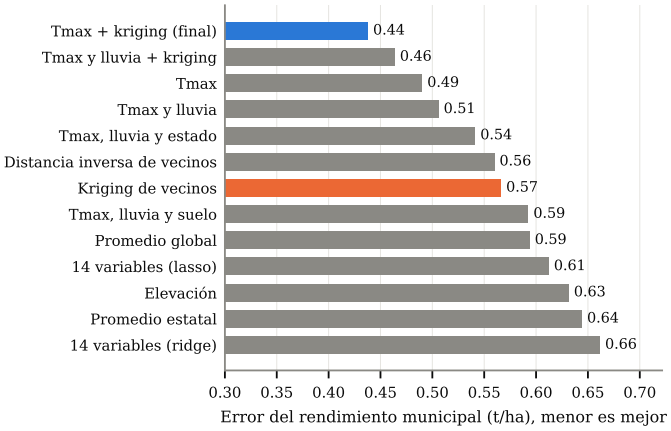


Figura 3. Error de los 13 modelos al predecir municipios sin datos del SIAP a menos de 50 km, ponderado por superficie sembrada y promediado en 10 repeticiones. En naranja el kriging de vecinos, que no usa ambiente, y en azul el modelo final.

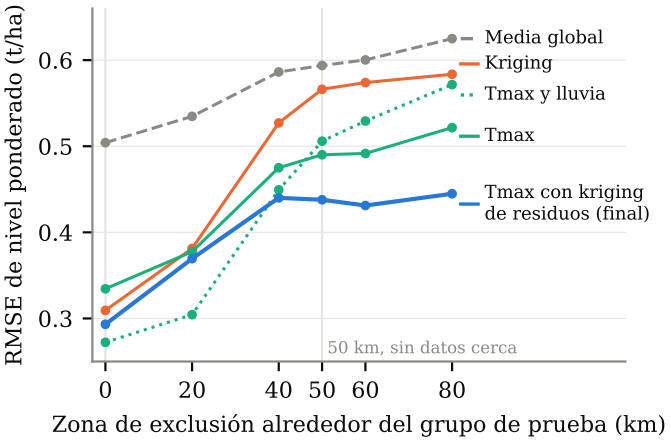


Figura 4. Error del rendimiento municipal según el radio de exclusión, promedio de 10 repeticiones. A la derecha de 50 km el municipio predicho no tiene datos del SIAP cerca.

- **Temperatura.** Cada grado más de Tmax en julio y agosto se asocia con 0.79 t/ha menos de rendimiento ($r = -0.77$).
- **Lluvia.** Más lluvia de mayo a octubre se asocia con más rendimiento ($r = 0.59$), cerca de 0.15 t/ha por cada 100 mm.
- **Elevación.** Repite la información de la temperatura, porque los lugares altos son más frescos ($r = -0.80$ entre ambas).
- **Suelo.** No agrega información que podamos detectar.

C. El clima del año no anticipa la cosecha

Probamos si las desviaciones mensuales de lluvia y temperatura de un año predicen la cosecha de ese año. Al dejar fuera años completos, no mejoran al promedio histórico de cada municipio. Una media mensual no distingue una helada de una noche fresca ni detecta las rachas secas.

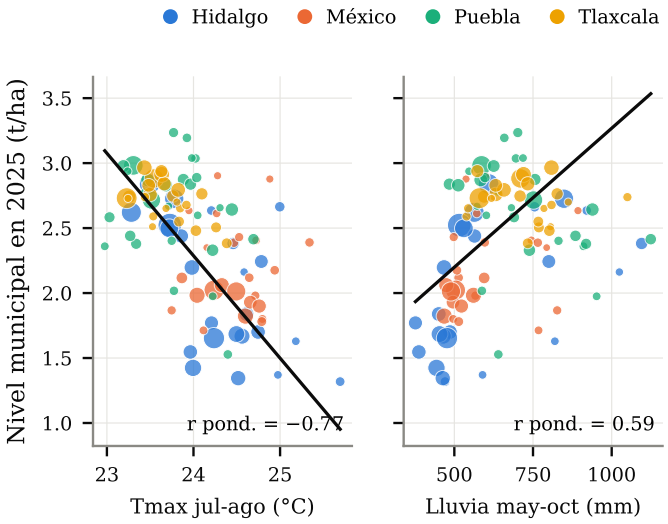


Figura 5. Rendimiento municipal llevado a 2025 contra la Tmax de julio y agosto y la lluvia de mayo a octubre. El tamaño del punto crece con la superficie sembrada.

D. Elección de la variable

Elegimos la Tmax sola y el modelo final viendo los resultados de estas mismas validaciones. Para medir ese sesgo repetimos todo el procedimiento de selección dentro de cada una de las 20 zonas de prueba, con $B = 50$ km. En cada zona usamos solo los municipios restantes, 11 candidatos y una validación interna con 8 grupos espaciales, y evaluamos el modelo elegido en la zona. Hicimos 3 repeticiones externas. La regla de selección que seguimos con los datos completos da un RMSE de 0.502 y una selección libre entre los 11 candidatos da 0.537, contra 0.567 del kriging y 0.438 del modelo final fijo. Así, la ventaja honesta sobre el kriging baja de 0.128 a unos 0.065 t/ha (0.030 con selección libre). Sigue siendo favorable, pero es la mitad de lo reportado. Cada selección interna dispone de solo 40 a 60 municipios, así que 0.50 es probablemente una cota pesimista. Confirmarlo requiere datos de otras regiones.

E. Riesgo

El modelo predice el promedio de un municipio, pero cada año observado varía a su alrededor. Para pasar de ese promedio a un intervalo anual, calculamos para cada registro municipio-año el residuo, que es el rendimiento observado menos la predicción fuera de muestra. Para cada zona de prueba tomamos los residuos de las demás zonas y los dividimos entre la variación entre años del municipio, estimada con municipios cercanos de entrenamiento (escala local). El intervalo suma a la predicción los cuantiles 10 y 90 de esos residuos, reescalados con la variación del municipio. La probabilidad de quedar bajo 2 t/ha es la fracción de residuos que llevan la predicción por debajo de ese umbral. Es un método conformal [17], [18], sin modelo de probabilidad ni recalibración.

Cuadro II
CALIBRACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE QUEDAR BAJO 2 T/HA CON $B = 50$ KM, REGISTROS MUNICIPIO-AÑO SIN PONDERAR.

Predicha	0.17	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.74	0.84	0.94
Observada	0.14	0.28	0.31	0.37	0.49	0.57	0.60	0.59	0.80

- **El intervalo cubre en conjunto, no en cada caso.** Contiene el 81.5 % de los registros observados, con un ancho medio de 1.9 t/ha. Es una cobertura marginal y no garantiza 8 de cada 10 años en un municipio dado. Varía de 45 % en 2011 a 97 % en 2004, porque los errores de un año se parecen entre municipios. En 2025, el año del mapa, es de 64.7 %. Por estado es de 74 % en Hidalgo, 84 % en México y Puebla, y 86 % en Tlaxcala.
- **La probabilidad no está calibrada.** La Tabla II compara la probabilidad predicha con la frecuencia observada de años bajo 2 t/ha, con $B = 50$ km. Sin ponderar, la probabilidad media predicha es 0.48 contra 0.41 observada, y la pendiente logit de la calibración es 0.69, menor que 1, así que las probabilidades son demasiado extremas. El puntaje de Brier es 0.227, solo 6 % mejor que predecir siempre la frecuencia general (0.242). Ponderando por superficie no hay sobreestimación en promedio (0.40 predicha contra 0.42 observada). En 2011, un año seco en toda la región, predice 0.55 y se observó 0.88.

F. Mapa municipal

Aplicamos el modelo final a los 486 municipios (Fig. 6). Solo damos valor a los 268 que cumplen una regla de caja. Cada municipio debe tener cuatro variables dentro del mínimo y el máximo observados en los 100 municipios con SIAP. Las variables son la Tmax de julio y agosto (23.0 a 25.7 °C), la lluvia de mayo a octubre (376 a 1 124 mm), la elevación (2 094 a 2 885 m) y la fracción de suelo con tepetate (0 a 1, que no recorta ninguno). La elevación recorta más, y el modelo final no la usa. Con la Tmax sola serían 310 municipios. La regla revisa cada variable por separado y es una versión simple del área de aplicabilidad de un modelo [19]. Los 218 restantes son sobre todo tierras bajas y calientes, con una Tmax media de 27.7 °C contra 24.3 °C. Cada valor lleva una marca de confianza.

- **Alta.** El municipio tiene historia en el SIAP. Son 100.
- **Media.** Sin historia, con agricultura de temporal y a 25 km o menos de un municipio con SIAP. Son 91.
- **Baja.** El resto, donde el valor refleja solo el clima. Son 77.

El rendimiento esperado va de 1.3 a 3.2 t/ha. Los mejores municipios con historia están en Puebla, como San Salvador el Seco y San Juan Atenco con 3.16 t/ha. El peor es Huichapan, Hidalgo, con 1.33 t/ha y probabilidad de 0.91 de quedar bajo 2 t/ha.

G. Comparación con las etiquetas del reto

Aplicamos el modelo, sin ajustarlo a ellas, a las 138 parcelas de entrenamiento del reto, en 9 municipios. Las 59 parcelas de evaluación no tienen rendimiento publicado.

- **No predice las parcelas del reto.** Su error es de 1.35 a 1.46 t/ha, peor que predecir a todas con el promedio del reto (0.85) y que nuestro modelo entrenado con las parcelas del reto (0.46 en validación cruzada).
- **La diferencia se concentra en un grupo.** Las parcelas del grupo de 4.49 t/ha quedan 1.7 t/ha arriba del modelo y las del grupo de 3.05 t/ha solo 0.35 arriba.

Es consistente con que el primer grupo registra algo distinto del promedio municipal oficial, aunque no lo prueba. Con solo 9 municipios esta comparación no evalúa al modelo. Lo evalúa la validación con el SIAP.

V. LIMITACIONES

- **El modelo aprende la cifra que publica el SIAP.** Esa cifra a veces se estima por distrito y se copia entre municipios, y puede diferir de lo que obtiene un productor. La zona de exclusión no impide que una cifra repetida quede en el entrenamiento y en la prueba, aunque quitarlas cambia el error en menos de 0.005 t/ha.
- **Pocas unidades independientes.** El modelo usa 100 promedios municipales, y 10 de ellos concentran la mitad del peso en el error. Las 10 repeticiones comparten esos municipios, así que los intervalos por remuestreo son más fiables que el conteo de repeticiones ganadas.
- **Asociación, no causa.** La temperatura también refleja la altura, la tradición cebadera y el manejo. El modelo ordena lugares, pero no dice cuánto cambiaría el rendimiento si cambiara el clima.
- **La elección de Tmax sola se hizo viendo resultados.** El contendiente fijado de antemano era Tmax con lluvia, que queda casi empatado y es mejor con vecinos cerca. La selección anidada reduce la ventaja sobre el kriging de 0.13 a cerca de 0.07 t/ha. Como trabajo futuro, la prueba más limpia es validar el modelo con datos del SIAP de otros estados productores de cebada, que ni los datos ni la elección de variables hayan visto.
- **Los intervalos y las probabilidades son aproximados.** La cobertura de 81.5 % es marginal y baja a 64.7 % en 2025. La probabilidad no está calibrada, y por eso la presentamos solo como apoyo preliminar.
- **Municipios frescos sin cebada.** Un municipio fresco puede salir alto aunque ahí no se siembre cebada o su suelo sea forestal. Por eso lleva confianza baja.

VI. CONCLUSIONES Y USO PARA FIRA

Con datos públicos se puede estimar el rendimiento esperado de la cebada de temporal en municipios sin datos propios. La temperatura máxima de julio y agosto es la variable asociada con el rendimiento que mejor sirve para estimar. Proponemos tres usos preliminares, como apoyo para identificar zonas que revisar.

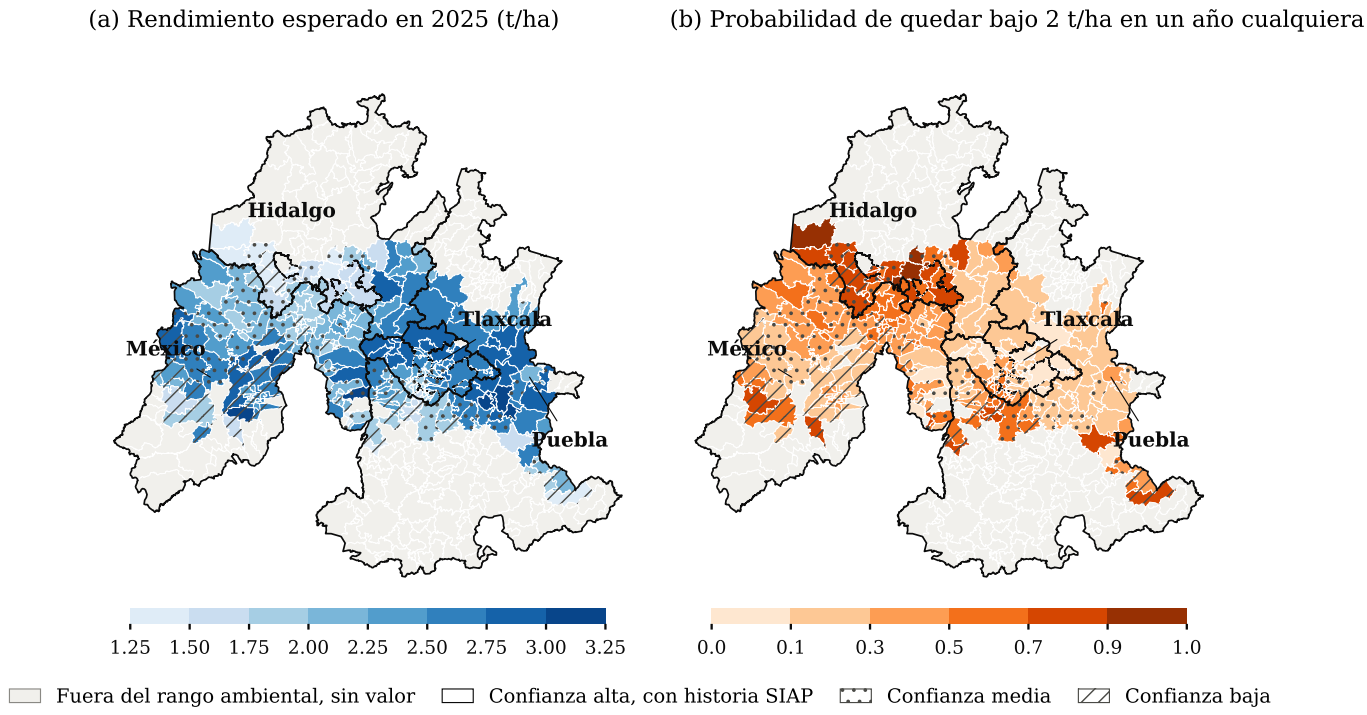


Figura 6. Rendimiento esperado en 2025 y probabilidad de quedar bajo 2 t/ha en un año cualquiera. El rayado marca la confianza media (puntos) y baja (líneas). En gris, municipios sin valor por tener un ambiente distinto al de los municipios con SIAP.

1) **Priorizar zonas para revisar en crédito** con el rendimiento esperado y su intervalo.
2) **Señalar zonas con riesgo alto de rendimiento bajo** con la probabilidad de quedar bajo 2 t/ha. Esa probabilidad no está calibrada y no la proponemos para tarifar un seguro, que exigiría validarla con más años y regiones y atender el riesgo base [20].
3) **Verificar en campo antes de financiar** en los 77 municipios de confianza baja.

Zonas con buen rendimiento esperado y sin cebada registrada. La Tabla III lista municipios sin historia en el SIAP cuyo rendimiento esperado supera la mediana de 2.53 t/ha de los municipios con historia. En ninguno el SIAP registra cebada de temporal con más de 150 ha sembradas en algún año de 2003 a 2025.

- **Oriente de Puebla y Tlaxcala, y norte del Estado de México.** Están junto a zonas cebaderas, con confianza media. Son los candidatos más sólidos para ampliar el crédito.
- **Valle de Toluca y sierra al poniente de la Ciudad de México.** Tienen veranos frescos y algunos de los valores esperados más altos, pero están a más de 25 km de datos y su confianza es baja. Ahí domina el maíz, hay zonas urbanas y bosque, y el modelo no ve las heladas. Requieren parcelas de prueba antes de financiar.

El rendimiento de un productor depende además de su manejo. Estimarlo requiere datos de manejo y rendimientos registrados con un mismo criterio en todos los municipios.

Cuadro III
Municipios sin historia en el SIAP con mayor rendimiento esperado en 2025 (t/ha). El intervalo contiene en promedio 8 de cada 10 registros municipio-año y en 2025 cubrió 65 %.

Municipio	Estado	Esperado	Intervalo
Confianza media, junto a zonas cebaderas			
Lafragua	Puebla	3.00	1.7 a 4.3
El Carmen Tequexquitla	Tlaxcala	2.85	1.7 a 3.9
El Oro	México	2.83	1.5 a 4.1
Temoaya	México	2.78	1.7 a 3.8
General Felipe Ángeles	Puebla	2.77	1.4 a 4.1
Quecholac	Puebla	2.75	1.4 a 4.1
Tlahuapan	Puebla	2.70	1.7 a 3.7
Ixtenco	Tlaxcala	2.69	1.8 a 3.6
Confianza baja, lejos de datos			
Jilotzingo	México	3.08	1.9 a 3.9
Tenango del Valle	México	3.02	1.8 a 3.9
Calimaya	México	2.96	1.7 a 3.9
Toluca	México	2.82	1.5 a 3.8

Relación con la evaluación del reto. FIRA evaluará con sus propias parcelas, y en ellas el modelo del reto es mejor, con un error de 0.46 t/ha contra 1.35 a 1.46 del modelo del SIAP. Los dos errores no son comparables. El del reto mide parcelas en 9 municipios y el del SIAP mide promedios municipales en lugares sin datos, donde se equivoca 0.44 t/ha. Las etiquetas del reto mezclan dos grupos de municipios que difieren en 1.44 t/ha sin explicación ambiental [2], y el modelo del reto aprende esa diferencia, que no sabemos si existe fuera de esos municipios. Si las etiquetas son rendimientos declarados por el

productor, también pueden tener error de medición [21], [22]. El modelo del SIAP aprende de cifras oficiales publicadas con el mismo procedimiento de reporte para todos los municipios, aunque el SIAP a veces las estima por distrito. En la validación predice municipios sin datos del SIAP y no reproduce las etiquetas del reto. Tampoco podemos llevar la Tmax al modelo del reto. En sus 9 municipios va de 23.3 a 23.9 °C, contra 23.0 a 25.7 °C en los municipios con SIAP, y las parcelas de un mismo municipio comparten casi el mismo clima. Esa variación explicaría a lo más 0.5 t/ha, menos que la diferencia entre los dos grupos. Proponemos entregar el modelo del reto para su evaluación y el del SIAP como apoyo preliminar para priorizar zonas que revisar.

Referencias

[1] Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, "Del campo a la copa: el recorrido de la cebada," *gob.mx*, 11 de noviembre de 2025. [En línea]. Disponible: https://www.gob.mx/agricultura/articulos/del-campo-a-la-copa-el-recorrido-de-la-cebada

[2] J. A. Pomares Valdés, L. E. Ramiro Luna y V. J. López Martínez, "¿Qué separa a los dos regímenes de rendimiento? Descarte de causas ambientales y contraste con las cifras oficiales del SIAP," Reporte técnico interno, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, octubre de 2026.

[3] Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, "Cierre de la producción agrícola por municipio, cebada grano, temporal, primavera-verano, 2003–2025." [En línea]. Disponible: https://nube.agricultura.gob.mx/cierre_agricola/. Consultado el 9 de octubre de 2026.

[4] C. Funk *et al.*, "The climate hazards infrared precipitation with stations, a new environmental record for monitoring extremes," *Scientific Data*, vol. 2, art. 150066, 2015.

[5] Climate Hazards Center, "CHIRTS-ERA5," conjunto de datos, Universidad de California en Santa Bárbara, 2025. [En línea]. Disponible: https://doi.org/10.15780/G2F08J

[6] A. Verdin *et al.*, "Development and validation of the CHIRTS-daily quasi-global high-resolution daily temperature data set," *Scientific Data*, vol. 7, no. 1, art. 303, 2020.

[7] H. Hersbach *et al.*, "The ERA5 global reanalysis," *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, vol. 146, no. 730, pp. 1999–2049, 2020.

[8] Agencia Espacial Europea, "Copernicus Global Digital Elevation Model," conjunto de datos, 2022. [En línea]. Disponible: https://doi.org/10.5270/ESA-c5d3d65

[9] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Conjunto de datos vectorial edafológico, escala 1:250 000, Series I y II." [En línea]. Disponible: https://www.inegi.org.mx/temas/edafologia/

[10] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Conjunto de datos vectoriales de uso del suelo y vegetación, escala 1:250 000, Serie VII, conjunto nacional," 2021. [En línea]. Disponible: https://www.inegi.org.mx/temas/usosuelo/

[11] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Marco Geoestadístico 2025." [En línea]. Disponible: https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=794551163061

[12] C. E. Rasmussen y C. K. I. Williams, *Gaussian Processes for Machine Learning*. Cambridge, MA, EE. UU., MIT Press, 2006.

[13] M. A. Oliver y R. Webster, "A tutorial guide to geostatistics: Computing and modelling variograms and kriging," *CATENA*, vol. 113, pp. 56–69, 2014.

[14] V. S. Passarella, R. Savin y G. A. Slafer, "Grain weight and malting quality in barley as affected by brief periods of increased spike temperature under field conditions," *Australian Journal of Agricultural Research*, vol. 53, no. 11, pp. 1219–1227, 2002.

[15] D. R. Roberts *et al.*, "Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure," *Ecography*, vol. 40, no. 8, pp. 913–929, 2017.

[16] P. Ploton *et al.*, "Spatial validation reveals poor predictive performance of large-scale ecological mapping models," *Nature Communications*, vol. 11, no. 1, art. 4540, 2020.

[17] J. Lei *et al.*, "Distribution-free predictive inference for regression," *Journal of the American Statistical Association*, vol. 113, no. 523, pp. 1094–1111, 2018.

[18] A. N. Angelopoulos y S. Bates, "Conformal prediction, a gentle introduction," *Foundations and Trends in Machine Learning*, vol. 16, no. 4, pp. 494–591, 2023.

[19] H. Meyer y E. Pebesma, "Predicting into unknown space? Estimating the area of applicability of spatial prediction models," *Methods in Ecology and Evolution*, vol. 12, no. 9, pp. 1620–1633, 2021.

[20] B. J. Barnett y O. Mahul, "Weather index insurance for agriculture and rural areas in lower-income countries," *American Journal of Agricultural Economics*, vol. 89, no. 5, pp. 1241–1247, 2007.

[21] D. B. Lobell *et al.*, "Eyes in the sky, boots on the ground: Assessing satellite- and ground-based approaches to crop yield measurement and analysis," *American Journal of Agricultural Economics*, vol. 102, no. 1, pp. 202–219, 2020.

[22] S. Gourlay, T. Kilic y D. B. Lobell, "A new spin on an old debate: Errors in farmer-reported production and their implications for inverse scale–productivity relationship in Uganda," *Journal of Development Economics*, vol. 141, p. 102376, 2019.